ARLEQUIN · Jeanneau Melody 34

Lista de compras do sistema de navegação, motor, energia, gasóleo e água · preços de 28–29/09/2026 (solar: 06/10; baterias, ligações NMEA e material elétrico: 14/10), com IVA, sem portes · **fase 1 (secções 1–3): links e preços revalidados a 14/10/2026; solar (secção 4) e material elétrico (secção 5): 22/10/2026**

1. Navegação — Pi, ecrã, sensores e ligações · €746,35

#	Peça	Loja	Preço
1	Raspberry Pi 5 **8 GB**	Amazon.es	€205,96
2	Dissipador ativo oficial (SC1148)	Botnroll	€5,90
3	Pimoroni NVMe Base (fica por baixo do Pi)	RaspberryPi.dk	€19,93
4	SSD NVMe M.2 2280 — **PNY CS1030 250 GB** (PCIe 3.0) o Gigabyte 256 GB da PcComponentes (€34,33) está esgotado sem data e os SSD subiram muito em 2026 (NV3 500 GB a €107 na PcComponentes); mais barato mas de marca menos conhecida: Ediloca 256 GB, €49,24	Amazon.es	€59,93
5	MacArthur HAT (€62,00 sem IVA; em stock; só envia às segundas e terças)	OpenMarine	€76,26
6	Módulo de alimentação 12→5 V da HAT (desliga o Pi com segurança quando se corta o corta-corrente) (€23,00 sem IVA; em stock)	OpenMarine	€28,29
7	Ecrã de testes LAFVIN 7" HDMI tátil, 1024×600	Amazon.es	€48,78
7b	Cabos até à roda: micro-HDMI → HDMI 5 m (KabelDirekt) + extensão USB 2.0 **ativa** 5 m (UGREEN, para o toque do ecrã)	Amazon.es (HDMI) Amazon.es (USB)	€11,27 + €12,79 = €24,06
8	Cartas o-charts Portugal (continente, Açores, Madeira; edição 2026/1-3 de 05/10/2026, 5 instalações) (€16,00 sem IVA)	o-charts	€19,68
9	Chave USB da licença o-charts (€19,00 sem IVA)	o-charts	€23,37
10	ASA preto 1 kg, eSUN (suporte e pala do ecrã) a EVOLT está sem ASA preto (eSUN ASA+ esgotado); alternativa em Portugal: PolyLite ASA preto Polymaker, EVOLT, €34,95	Amazon.es	€20,32
11	Porta-fusível em linha ATO IP55 + fusível 5 A (alimentação do Pi)	SVB	€4,08
12	Motor → Pi: está na secção 2 (M1–M4). A numeração é a do NAVEGACAO.md, §4		—
13	ADS1115 (I²C) — nível do gasóleo (sonda + alimentação do medidor) + kit de resistências 1/4 W de 52 valores o kit traz os 47 kΩ / 10 kΩ dos 2 divisores, os 4,7 kΩ do DS18B20 (17) e a resistência de base do transístor (15); a Botnroll não tem 47 kΩ	Botnroll (ADS1115) Amazon.es (resistências)	€8,50 + €12,19 = €20,69
14	Barómetro BME280 DFRobot Gravity (fora da caixa do Pi)	Botnroll	€23,80
15	2 besouros ativos 12 V, 95 dB (poço + cabine), €1,80 cada + transístor NPN 2N2222A (no lugar do BC337, que a Botnroll não tem; o 2N2222A aguenta 600 mA, de sobra para o besouro)	Botnroll (besouro ×2) Botnroll (2N2222A)	€3,60 + €0,15 = €3,75
16	Sensor de inclinação ICM-20948 (abatimento), módulo I²C/SPI o SparkFun da RS Online está indisponível sem data; o módulo da OpenMarine feito para a HAT (€10 sem IVA) está esgotado — se voltar, é o mais simples de montar	Amazon.es	€23,15
17	Sensor DS18B20 estanque 2 m (frigorífico) (a resistência de 4,7 kΩ vem do kit do 13)	Botnroll	€4,65
18	**Rede NMEA 2000: não comprar.** A espinha vem no kit de cabos R70160 do EV-100 Wheel já comprado (ligador de 5 vias, 2 T, espinha de 5 m, 2 terminadores, cabo de alimentação de 0,4 m com fusível e 1 derivação de 0,4 m): é a rede SeaTalkng do barco, e o Pi e o AIS entram nela com o cabo do ponto 20 confirmar o conteúdo na caixa quando chegar (até 20/11). Só se quiseres uma rede própria micro-C: kit NMEA 2000 da SVB, €138,45	kit do EV-100	€0
19	Adaptador USB → RS-422/485 **isolado** Waveshare (FT232RL, isolamento de alimentação e sinal), para a sonda NASA (a MacArthur só tem 2 entradas 0183; o Digital Yacht NMEA–USB da Nautiradar, €67,99, não indica isolamento)	Amazon.es	€30,49

20	**2 × cabo Raymarine A06045** (SeaTalkng → DeviceNet fêmea, 0,4 m): um liga a MacArthur e o outro o AIS B330 à espinha do EV-100, €51,63 cada em stock na SVB. Se o AIS ficar a mais de 40 cm do T, junta-se um cabo de derivação SeaTalkng (desde €39,23)	SVB (×2)	€103,26
	Subtotal navegação		**€746,35**

2. Motor · J1939 do D1-20B (ligação direta à cablagem) · €65,66 (M1–M4)

#	Peça	Loja	Preço
M1	Adaptador **USB–CAN isolado** InnoMaker USB2CAN (SocketCAN nativo, ficha micro-USB) — **jumper 120 Ω desligado**	Amazon.es	€37,02
M2	Terminal DB9 fêmea → parafusos, 2 unidades (pino 7 CAN-H, 2 CAN-L, 3 massa)	Amazon.es	€12,19
M3	Cabo USB-A → micro-USB 3 m, Amazon Basics com trança dupla (do InnoMaker até ao Pi)	Amazon.es	€7,47
M4	Fita autovulcanizável Cofan 25 m × 19 mm + fita isoladora 3M Temflex 1500 (19 mm × 20 m) + 100 abraçadeiras pretas 200 × 3,6 mm (a TEKKA de 10 m ficou indisponível a 15/10; a Cofan é mais longa e mais barata)	Amazon.es (vulcanizável) Amazon.es (PVC) Amazon.es (abraçadeiras)	€3,29 + €1,94 + €3,75 = €8,98
M5	Alternador de reserva 12 V / 115 A para Volvo Penta D1 (tipo A3TR0091, a mesma montagem e o mesmo D+) + uma correia poly-V de reserva decisão do Ivo de 06/10: fica o de 115 A de origem, sem alternador mais potente (muito caro)	SVB	€201,64 + correia a confirmar
	Subtotal motor (M1–M4; o alternador M5 é opcional)		**€65,66**

Não comprar: o kit de rede NMEA 2000 micro-C (a espinha SeaTalkng vem com o EV-100, ponto 18) nem o Waveshare USB-CAN-A (não é SocketCAN). As fichas Deutsch e o cabo CAN de 10 m deixaram de ser precisos: o adaptador fica junto ao motor, com uma derivação soldada ≤ 50 cm, e daí vai um cabo USB até ao Pi. Plano B se a escuta falhar: YDEG-04N (~€263,52).

3. Água doce · bombas de pé · €28,17

#	Peça	Loja	Preço
A1	3 sensores magnéticos (reed) MC-38 com cabo — 1 por pedal de água doce + 1 de reserva (a bomba de água do mar não leva)	Amazon.es	€7,06
A2	ESP32 DevKitC V4 USB-C com módulo WROOM-32U e antena externa (MMMO) (só se os pedais ficarem longe do Pi; o anterior ficou indisponível a 15/10)	Amazon.es	€21,11
	Subtotal água		**€28,17**

Limpeza do depósito de gasóleo (quando o esvaziares) · opcional

#	Peça	Loja	Preço
G1	Bomba de trasfega de gasóleo 12 V (ou manual) + mangueira	loja náutica	a confirmar
G2	Bidões para gasóleo, ~180 L no total	—	a confirmar
G3	Funil com filtro separador de água	loja náutica	a confirmar
G4	Filtro de gasóleo do motor + braçadeiras/mangueiras de combustível novas + absorventes	Volvo Penta / náutica	a confirmar

4. Energia solar · 2 × 625 W Yingli (decisão de 06/10) · €961,77 (estrutura e entrega à parte; links e preços validados a 22/10)

#	Peça	Loja	Preço

S1	2 painéis **Yingli PANDA 3.0 Pro 625 W** (YL625CF78 e/2; n-type TOPCon bifacial, 2465 × 1134 × 30 mm, 35 kg, Voc 55,72 V, Isc 14,28 A; ref. Leroy Merlin 73554725), €93,44 cada (entrega à parte) a 22/10 estava "indisponível" para levantamento na loja de Telheiras; só com entrega ao domicílio. Nunca ligar os dois em série (≈ 111 V > 100 V do MPPT)	Leroy Merlin (×2)	€186,88
S2	2 × MPPT Victron **SmartSolar 100/50** (um por painel: 700 W a 12 V, Voc máx. 100 V, 50 A; Bluetooth, rede VE.Smart), €196,33 cada limitar cada um a ~30 A enquanto o banco tiver 192 Ah; 50 A com os 576 Ah. Perfil AGM nos dois	SVB (×2)	€392,66
S3	Victron **SmartShunt 500 A** (negativo do banco de serviço; Bluetooth, lido pelo Pi)	SVB	€113,65
S4	2 fusíveis **MIDI 60 A** (um à saída de cada MPPT, junto às baterias; o valor MIDI mais próximo dos 63 A previstos) + 2 suportes MIDI em linha SEATEC, €6,15 cada	SVB (fusíveis ×2) SVB (suportes ×2)	€8,16 + €12,30 = €20,46
S5	Cabo solar **6 mm² com MC4**: 2 cabos de 20 m (Oududianzi, €88,42 cada), **cada um cortado ao meio** → 4 troços de 10 m, um por polo e por painel, com a ficha MC4 do lado do painel e a ponta nua no MPPT (sem alicate de cravar) alternativa mais barata: cabo SOLARFLEX a metro na SVB + pares MC4 (€2,50) + alicate MC4. Queda de tensão a 13,5 A em 10 m: ~0,8 V em 46 V (1,8 %)	Amazon.es (×2)	€176,84
S5b	Cabo **16 mm²** do MPPT ao barramento (2 × ~2 m, vermelho e preto): **já está no B4 do eletricista**; só os terminais tubulares 16 mm² M8 (Lumonic, 10 un.)	Amazon.es	€7,12
S6	Estrutura inox do teto por cima da roda (2,3 × 2,5 m, ~70 kg de painéis, 5,6 m² ao vento: tubo de 32 mm ou mais, com escoras) — **serralheiro, orçamento** + parafusaria A4 M8 para os furos da moldura dos painéis (kit DIN 912 A4 M8 × 30)	Amazon.es (parafusos)	€10,52
S7	Victron **Cyrix-ct 12/24-120** (VSR, substitui o separador a díodos Power-first PF 270, que rouba 0,7–1 V à carga das AGM) a SVB não o lista; na Amazon.es em stock	Amazon.es	€53,64
S9	*Opcional:* 2 seccionadores DC 2 polos 32 A / 500 V IP65 (um por painel, para isolar o painel ao mexer no MPPT: o MPPT nunca fica ligado ao painel sem bateria), €23,37 cada	Amazon.es (×2)	€46,74 (opcional)
S10	*Opcional:* Victron **Smart Battery Sense** (tensão e temperatura da bateria por Bluetooth: compensa a carga das AGM nos dois MPPT pela rede VE.Smart; o sensor com fio do SmartShunt, ref. ASS000100000, não apareceu nas lojas)	SVB	€39,95 (opcional)

5. Baterias e material elétrico · decisão de 08/10: ficam as 2 Tudor TK960 AGM (serviço) e 1 TG1101 (motor); entram 4 novas · material elétrico €446,82 (links validados a 22/10, alternativas económicas; as 4 AGM, €680–800, ficam fora dos totais por agora: Ivo, 22/10)

#	Peça	Loja	Preço
B1	**4 × AGM 96 Ah iguais às TK960** (Tudor TK960 ou Exide EK960: 12 V, 96 Ah, 850 A EN, caixa L05 353 × 175 × 190 mm, ~28 kg) para o serviço passar a 6 × 96 = 576 Ah antes de as ligar em paralelo, testar as 2 atuais (§8b ponto 15 do NAVEGACAO); se fracas, as 2 vão para o guincho da âncora e o serviço fica 4 × 96 = 384 Ah. A bateria de arranque nova (Exide EP800) deixou de ser precisa: fica uma TG1101 de 110 Ah	a cotar (innpo.pt, Norauto, Tudor)	≈ €170–200 cada
B2	Barramentos genéricos 250 A, 4 × M10 (par) + fusível principal Class T 250 A com bloco (Renogy) (detalhe e alternativas económicas: lista-eletrico-links.pdf)	Amazon.es (barramentos) Amazon.es (Class T)	€20,93 + €37,36 = €58,29

B3	Fusíveis por ramal: ANL 80 A (inversor) e 125 A (guincho) com porta-fusíveis SEATEC, MEGA 100 A com porta-fusíveis Victron (quadro), ATO 10 A (EV-100); os MIDI dos MPPT estão no solar (detalhe e alternativas económicas: lista-eletrico-links.pdf)	SVB (ANL) SVB (MEGA) SVB (ATO)	€55,60 + €34,01 + €8,08 = €97,69
B4	Cabo flexível a metro (50 mm² ≈ 7 m, 35 mm² ≈ 4 m, 16 mm² ≈ 16 m; estimativa, **medir**) + terminais estanhados 50 mm² M10 e 35 mm² M8 + manga termorretrátil (detalhe e alternativas económicas: lista-eletrico-links.pdf)	SVB (cabo ≈) Amazon.es (terminais) Amazon.es (manga)	€176,00 + €24,38 + €15,24 = €215,62
B5	Corta-corrente ON/OFF Blue Sea m-Series 300 A + 2 porta-fusíveis de borne MRBF SEATEC + 2 fusíveis MRBF 150 A (mais 4 de cada quando as AGM novas entrarem) (detalhe e alternativas económicas: lista-eletrico-links.pdf)	Amazon.es (corta-corrente) SVB (MRBF ×2) SVB (fusíveis ×2)	€39,62 + €15,04 + €20,56 = €75,22
B6	Carregador de cais Victron Blue Smart IP22 12/30 (3 saídas, perfil AGM) opcional: só se o Navicom Invac não tiver perfil AGM (confirmar na placa)	SVB	≈ €280 (opcional)
—	Opção futura: lítio no serviço (2 × LiTime 200 Ah Bluetooth ~€450–550 cada + Victron Orion XS 12/12-50 €277,27 na SVB). O aerogerador ficou de fora (06/10).	—	—

Totais

Navegação (Pi, ecrã, sensores, cabos A06045 para a rede do EV-100)	€746,35
Motor J1939 (M1–M4)	€65,66
Água doce	€28,17
Navegação + motor + água (links validados a 14/10)	**€840,18 + portes**
Solar (2 × 625 W Yingli, 2 MPPT 100/50, SmartShunt, fusíveis, cabos, Cyrix; estrutura e entrega à parte)	€961,77
Material elétrico (barramentos, Class T, fusíveis, cabos, corta-corrente, MRBF; sem as 4 AGM)	€446,82
4 baterias AGM novas (€680–800): fora dos totais por agora (Ivo, 22/10)	—
Fase 1 — o sistema do vídeo a bordo (navegação + motor J1939 + água)	**≈ €840 + portes**
Fase 2 — energia (solar + material elétrico, sem as baterias)	**€1 408,59**
Total das duas fases, sem os opcionais (estrutura do teto e baterias à parte)	**€2 248,77**
Opcionais: carregador Blue Smart (€280), alternador de reserva (€202), seccionadores DC e Smart Battery Sense (€87), limpeza do depósito (a confirmar)	≈ +€570
Cabos, fitas e portes	≈ €30–50

Fora da lista (decisões do Ivo): ecrã definitivo SailProof 10" (€499, só se os testes com o 7" correrem bem) · piloto automático (decidido a 02/10: Raymarine EV-100 Wheel, ref. T70152, comprado a 14/10/2026, chega até 20/11/2026; por instalar; hoje ainda não há piloto: PILOTO-AUTOMATICO.md) · Axiom · Meshtastic (só depois do sistema validado) · aerogerador (retirado).

Detalhe e decisões: NAVEGACAO.md no repositório (ramo claude/piloto-automatico-cwnr0f). Preços podem mudar; confirmar antes de encomendar.